

第 3 讲 二维随机变量的概率分布

知识梳理

一 二维离散型随机变量的分布律

1. 联合分布律 p_{ij}

X, Y 的联合分布律

$$P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}$$

性质: $p_{ij} \geq 0$ 且 $\sum_{i=1}^{+\infty} \sum_{j=1}^{+\infty} p_{ij} = 1$

2. 边际分布律 p_i p_j

X 的边际分布律

$$P(X = x_i) = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = p_i$$

Y 的边际分布律

$$P(Y = y_j) = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} = p_j$$

3. 条件分布律 p_{ij} / p_i p_{ij} / p_j

X 的条件分布律

$$P(X = x_i | Y = y_j) = \frac{p_{ij}}{p_j}$$

Y 的条件分布律

$$P(Y = y_j | X = x_i) = \frac{p_{ij}}{p_i}$$

二 二维随机变量的分布函数

1. 联合分布函数 $F(x, y)$

联合分布函数

$$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$$

2. 边际分布函数 $F_X(x)$ $F_Y(y)$

X 的边际分布函数

$$F_X(x) = F(x, +\infty)$$

Y 的边际分布函数

$$F_Y(y) = F(+\infty, y)$$

3. 条件分布函数 $F_{X|Y}(x | y_j)$ $F_{Y|X}(y | x_i)$

X 的条件分布函数

$$F_{Y|X}(y | x_i) = P(Y \leq y | X = x_i)$$

Y 的条件分布函数

$$F_{X|Y}(x | y_j) = P(X \leq x | Y = y_j)$$

三 二维连续型随机变量的密度函数

1. 联合密度函数 $f(x, y)$

联合密度函数

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy$$

性质: $f(x, y) \geq 0$ 且 $\iint_{x, y \in (-\infty, +\infty)} f(x, y) dx dy = 1$

· 通过在区域 D 内积分来获得 (X, Y) 落在某区域 D 内的概率

二维连续型概率求解

$$P((X, Y) \in D) = \iint_D f(x, y) dx dy$$

2. 边际密度函数 $f_X(x)$ $f_Y(y)$

X 的边际密度函数

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

Y 的边际密度函数

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

3. 条件密度函数 $f_{X|Y}(x|y)$ $f_{Y|X}(y|x)$

X 的条件密度函数

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$$

Y 的条件密度函数

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$$

四 二维随机变量的特征

1. 独立性

二维随机变量独立性判断

$$\text{二维随机变量 } X, Y \text{ 相互独立} \Leftrightarrow F(x, y) = F_X(x)F_Y(y) \quad p_{ij} = p_i p_j \quad \text{或} \quad f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$$

2. 数学期望

离散型数学期望

$$E(h(X, Y)) = \sum_{i=1}^{+\infty} h(x_i, y_j) p_{ij}$$

连续型数学期望

$$E(h(X, Y)) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} h(x, y) f(x, y) dx dy$$

3. 协方差

协方差

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

4. 相关系数

相关系数

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)}\sqrt{\text{Var}(Y)}}$$

5. 独立与不相关之间的关系

- 独立和不相关看似是等价概念，但实际上这个相关指的是线性相关

定理 独立 $\Rightarrow$ 不相关 不相关 $\nRightarrow$ 独立

题型解析

六 求解二元离散型非常见随机变量分布

1. 题型简述与解法

① 根据实际背景求联合分布律 例 1 (1)

- 一般使用二维表格来表示联合分布律，并额外加一行一列记录边际分布律

i / j	Y 的取值				p_i
X 的 取 值	p_{11}	p_{12}		p_{1n}	X 边际分布律
	p_{21}	p_{22}		p_{2n}	
					
	p_{m1}	p_{m2}		p_{mn}	
p_j	Y 的边际分布律				

- 如果是根据实际背景，先列出 X 和 Y 的所有可能取值 $x_1, \dots, x_m$, $y_1, \dots, y_n$ ，一一组合，列出表格然后依次求出 $P(X = x_i, Y = y_j)$ ，填入表格，得到分布律
- 不要漏掉可能的取值情况，计算量大，不要出错，算完后可以看看加起来是否等于 1

② 根据联合分布律求事件概率、期望、协方差、相关系数 例 1 (2)

- 求事件概率时，找出所有满足该事件的取值 (X, Y) ，然后把对应的概率相加
- 求 $g(X, Y)$ 的数学期望时，先在联合分布律表格中计算并标记各个 (X, Y) 对应的 $g(X, Y)$ 值然后再列式 $E(g(X, Y)) = \dots$ 计算，如果 $g(X, Y)$ 为 0，可以直接跳过这一项，减少运算时间

③ 根据已知条件求联合分布律 例 2

- 自带的已知条件：同行同列相加为边际分布律、边际分布律之和为 1
- 题目可能提供的条件：期望、协方差、相互独立等
- 解法：用未知数表示联合分布律，利用知识点中的公式表示出已知信息，联立求解
- X 与 Y 相互独立 $\Leftrightarrow$ 所有的 $P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i)P(Y = y_j)$

2. 历年考试典型例题

例 1 (14—15 秋冬 节选) 盒中有 3 个红球，5 个白球，从中随机取一球，观察其颜色后放回，并从别

处拿两个与取出的球同色的球放入盒中，搅匀后再从中取一球， $X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 次取到红球} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 次取到白球} \end{cases}, i = 1, 2。$

求：(1) (X_1, X_2) 的联合分布律及 X_2 的边际分布律；(2) 求 X_1 与 X_2 的相关系数 $\rho_{X_1 X_2}$ 。

解 (1) 两个随机变量为 X_1 和 X_2 ，根据题干描述的背景，可以得到

$$P(X_1 = 1) = \frac{3}{8}, \quad P(X_1 = 0) = \frac{5}{8}$$

如果第一次摸到的是红球，则第二次共有 5 红球 5 白球，此时摸到红球的概率为 $1/2$ ，即

$$P(X_2=1|X_1=1)=\frac{1}{2}, \quad P(X_2=0|X_1=1)=\frac{1}{2}$$

如果第一次摸到的是白球，则第二次共有 3 红球 7 白球，此时摸到红球的概率为 3/10，即

$$P(X_2=1|X_1=0)=\frac{3}{10}, \quad P(X_2=0|X_1=0)=\frac{7}{10}$$

因此，通过条件概率求出联合分布律（如 $P(X_1=1, X_2=1)=P(X_1=1)P(X_2=1|X_1=1)$ ）

将每一列的概率相加就得到 X_2 的边缘分布律：

$X_1 \setminus X_2$	0	1	$P(X_1=i)$
0	7/16	3/16	5/8
1	3/16	3/16	3/8
$P(X_2=j)$	5/8	3/8	

(2) 根据求得的分布律为：

$X_1 \setminus X_2$	0	1	$P(X_1=i)$
0	7/16 0	3/16 0	5/8 0
1	3/16 0	3/16 1	3/8 1
$P(X_2=j)$	5/8 0	3/8 1	

$$\rightarrow E(X_1 X_2) = 1 \times \frac{3}{16} = \frac{3}{16} \quad (\text{见标红}) \quad E(X_1) = E(X_2) = 1 \times \frac{3}{8} = \frac{3}{8}$$

$$\rightarrow E(X_1^2) = E(X_2^2) = 1 \times \frac{3}{8} = \frac{3}{8} \quad (\text{见标蓝}) \quad \rightarrow D(X_1) = D(X_2) = \frac{3}{8} - \left(\frac{3}{8}\right)^2 = \frac{15}{64}$$

$$\rightarrow \text{Cov}(X_1, X_2) = \frac{3}{16} - \left(\frac{3}{8}\right)^2 = \frac{3}{64} \quad \rightarrow \rho_{X_1 X_2} = \frac{\text{Cov}(X_1, X_2)}{\sqrt{D(X_1)D(X_2)}} = \frac{3/64}{15/64} = \boxed{1/5}$$

例 2 (17-18 春夏) 设 (X, Y) 的联合分布律如下表所示. 已知 $E(X)=0.6$, $E(Y)=0$.

$X \setminus Y$	-1	0	1
0	0.1	a_2	a_3
1	a_4	a_5	a_6

(1) 若 $a_6=0.1$ ，且 X 与 Y 不相关，求 (X, Y) 的联合分布律；

(2) 若 X 与 Y 相互独立，求 (X, Y) 的联合分布律.

解 (1) 由 X 与 Y 不相关 $\rightarrow E(XY)=E(X)E(Y)=0$

$$E(XY) = -1 \times a_4 + 1 \times a_6 = a_6 - a_4 = 0 \quad (\text{见下表标红}) \quad \rightarrow a_4 = a_6 = 0.1$$

$X \setminus Y$	-1	0	1
0	0.1 0	a_2 0	a_3 0
1	a_4 -1	a_5 0	a_6 1

$$\therefore E(X) = a_4 + a_5 + a_6 = 0.6 \quad \rightarrow a_5 = 0.4$$

$$E(Y) = -(0.1 + a_4) + a_3 + a_6 = 0 \quad \rightarrow a_3 = 0.1$$

$a_2 + \dots + a_6 = 0.9 \rightarrow a_2 = 0.1$ ，联合分布律如下：

$X \setminus Y$	-1	0	1
0	0.1	0.1	0.1
1	0.1	0.4	0.1

(2) 由 $E(X) = 1 \cdot P(X=1) = 0.6$ ，得 $P(X=1) = 0.6$ ， $P(X=0) = 0.4$ ：

$X \setminus Y$	-1	0	1	
0	0.1	a_2	a_3	0.4
1	a_4	a_5	a_6	0.6

由于相互独立，此时 $P(X=0, Y=-1) = P(X=0)P(Y=-1) = 0.4P(Y=-1) = 0.1$

$\therefore P(Y=-1) = 0.25$

$\because E(Y) = P(Y=1) - P(Y=-1) = 0 \rightarrow P(Y=1) = 0.25$ ， $P(Y=0) = 0.5$

由此边缘分布律全部求得，可求出联合分布律如下表所示

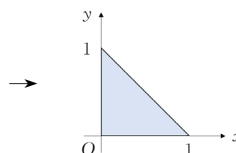
$X \setminus Y$	-1	0	1	
0	0.1	0.2	0.1	0.4
1	0.15	0.3	0.15	0.6
	0.25	0.5	0.25	

七 求解二元连续型非常见随机变量分布

1. 题型简述与解法

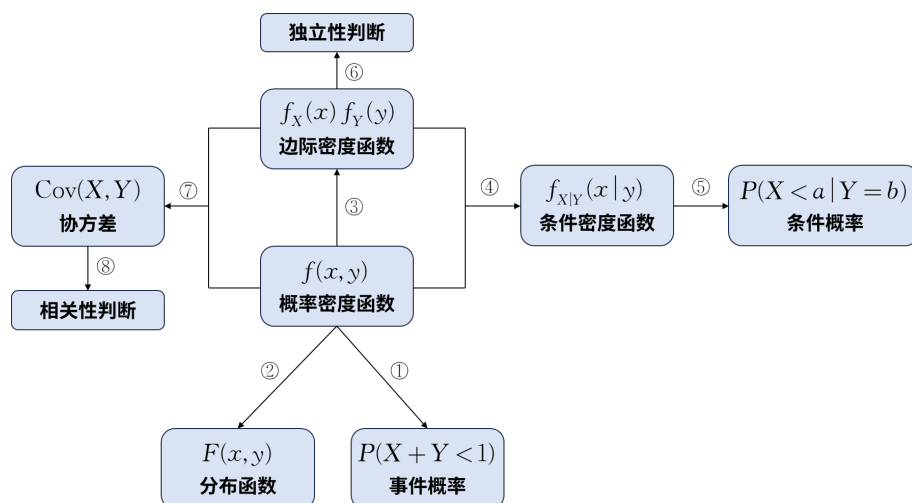
- 从二元随机变量 (X, Y) 的联合密度函数出发，计算、判断多种特征
- 此类题型首先应画出概率密度函数的非零区域，如下面这个函数的非零区域就是一个等腰直角三角形

$$f(x, y) = \begin{cases} 6x, & x > 0, y > 0, x + y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



有了这张图，我们在后续积分时思路会更加清晰，不易出错

- 计算的总体思路如下图所示：



① 求事件概率 例 1 (1)

- 确认该事件对应的区域，与我们画好的非零区域取交集，得到要积分的区域，在该区域内积分即可

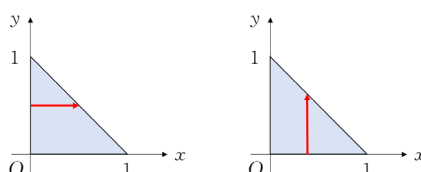
② 求分布函数的值 例 2 (1)

- 将分布函数转化为对应的事件，按①处理

③ 求边际密度函数 例 1 (2) 例 2 (2)

- 代入边际密度函数的定义式进行积分

若 $f(x, y)$ 只在有限区域 D 内不为 0，则只在不为 0 的 x 或 y 上积分即可



求 $f_Y(y)$: 对 x 从左往右积分 求 $f_X(x)$: 对 y 从下往上积分

- 最终的结果要求 $x, y \in (-\infty, +\infty)$ ，因此要写成分段函数的形式（加上 0，其他）

④ 求条件密度函数 例 1 (3) 例 2 (3)

- 求出边际密度后，代入条件密度函数的定义式即可
- 此时也要注意 x 或 $y \in (-\infty, +\infty)$ ，写成分段函数的形式

⑤ 求条件概率 例 1 (3) 例 2 (3)

- 将条件（“|”之后的那个）代入条件密度函数，在指定范围内对“|”前的变量作积分即可

⑥ 独立性判断

- 检查是否 $f_X(x)f_Y(y) = f(x, y)$ 或 $F_X(x)F_Y(y) = F(x, y)$

⑦ 求协方差 例 1 (4)

- 由 $f(x, y)$ 计算 $E(XY)$ ，由 $f_X(x), f_Y(y)$ 计算 $E(X), E(Y)$ ，然后代入公式计算

⑧ 相关性判断 例 1 (4)

- 若协方差大于 0 则正相关，小于 0 则负相关，等于 0 则不相关

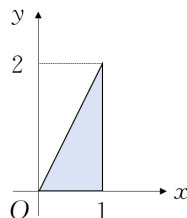
2. 历年考试典型例题

例 1 (19—20 春夏) 设 (X, Y) 的联合密度函数

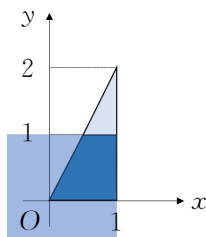
$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{3y}{2}, & 0 < y < 2x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

- (1) 求 $P(\max(X, Y) < 1)$;
- (2) 分别求 X, Y 的边际密度函数 $f_X(x), f_Y(y)$;
- (3) $P(Y > 0.5 | X = 0.5)$;
- (4) 判断 X 与 Y 是正相关, 负相关, 还是不相关? 说明理由.

解 本题的非零区域如下图所示



- (1) $P(\max(X, Y) < 1) = P(X < 1, Y < 1)$, 该区域与非零区域的交集为



对该区域进行积分: $P(\max(X, Y) < 1) = \int_0^1 dy \int_{y/2}^1 \frac{3y}{2} dx = \frac{1}{2}$

- (2) ① 求 $f_X(x)$: 仅 $0 < x < 1$ 时, $f(x, y)$ 非 0, 此时 $f_X(x) = \int_0^{2x} \frac{3y}{2} dy = 3x^2$

$$\text{因此 } f_X(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

- ② 求 $f_Y(y)$: 仅 $0 < y < 2$ 时, $f(x, y)$ 非 0, 此时 $f_Y(y) = \int_{y/2}^1 \frac{3y}{2} dx = \frac{3y}{2}(1 - \frac{y}{2})$

$$\text{因此 } f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3y}{2}(1 - \frac{y}{2}), & 0 < y < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

- (3) 条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{y}{2x^2}, & 0 < y < 2x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$$\therefore P(Y > \frac{1}{2} | X = \frac{1}{2}) = \int_{1/2}^{+\infty} f_{Y|X}(y | \frac{1}{2}) dy = \int_{1/2}^1 2y dy = \frac{3}{4}$$

$$(4) E(XY) = \iint_D xyf(x,y)dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{2x} xy \frac{3y}{2} dy = \frac{4}{5}$$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf_X(x)dx = \int_0^1 3x^3 dx = \frac{3}{4}$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} yf_Y(y)dy = \int_0^2 \frac{3y^2}{2}(1 - \frac{y}{2})dy = 1$$

$$\therefore \text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{4}{5} - \frac{3}{4} \times 1 = \frac{1}{20} > 0$$

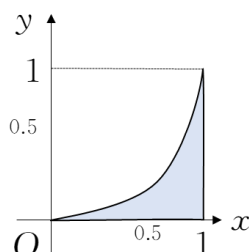
$\therefore X$ 与 Y 正相关

例 2 (17-18 春夏 节选) 设 (X, Y) 的联合密度函数 $f(x, y) = \begin{cases} 4x, & 0 < y < x^2, 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$:

(1) 求 (X, Y) 的联合分布函数值 $F(0.5, 0.5)$;

(2) 分别求 X 与 Y 的边缘概率密度函数 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$, 并判断 X 与 Y 是否相互独立;

解 本题的非零区域如下图所示:



$$(1) F(0.5, 0.5) = P(X \leq 0.5, Y \leq 0.5)$$

$$= \int_0^{0.5} dx \int_0^{x^2} 4x dy = \boxed{1/16}$$

$$(2) \text{ 仅 } 0 < y < 1 \text{ 时, } f(x, y) \text{ 非 } 0, \text{ 此时 } f_Y(y) = \int_{\sqrt{y}}^1 4x dx = 2 - 2y$$

$$\text{因此 } f_Y(y) = \begin{cases} 2 - 2y, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\text{仅 } 0 < x < 1 \text{ 时, } f(x, y) \text{ 非 } 0, \text{ 此时 } f_X(x) = \int_0^{x^2} 4x dy = 4x^3$$

$$\text{因此 } f_X(x) = \begin{cases} 4x^3, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

· 显然 $f_X(x)f_Y(y) \neq f(x, y)$, 因此 X 与 Y 不独立

